LISTA DE EXERCÍCIOS

DELETE no MySQL

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Componente curricular: Banco de Dados

Orientações de segurança

DELETE remove linhas da tabela. Antes de executá-lo, rode um SELECT com a mesma cláusula WHERE e confira cuidadosamente os registros retornados. Sem WHERE, o comando remove todas as linhas da tabela, a estrutura permanece.

Em ambiente de estudo, execute os exercícios em um banco de testes. Em aplicações reais, faça backup conforme a política do sistema e avalie transações. Uma exclusão pode ser permanente após COMMIT ou após a confirmação automática da transação, dependendo da configuração.

Não confunda DELETE com DROP TABLE (que remove a tabela) nem com TRUNCATE TABLE (que esvazia a tabela inteira). Para tabelas relacionadas, consulte as chaves estrangeiras e a regra ON DELETE.

Como realizar

Para cada questão, crie a tabela e insira os dados usando o SQL fornecido. Depois, escreva o SELECT de conferência, o DELETE solicitado e uma consulta final para verificar o resultado. O gabarito começa após os dez enunciados.

Exercício 1: Remoção de livros fora do período de conservação

A biblioteca vai retirar do catálogo os livros publicados antes de 2000.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE livros (
    id INT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(120) NOT NULL,
    ano_publicacao INT NOT NULL
),

INSERT INTO livros (id, titulo, ano_publicacao) VALUES
(1, 'Modelagem de Dados', 1998),
(2, 'MySQL para Iniciantes', 2015),
(3, 'Lógica de Programação', 2001),
(4, 'Banco de Dados Relacional', 1997),
```

Tarefa

Escreva um SELECT para conferir os livros que serão removidos. Em seguida, exclua somente os livros publicados antes de 2000 e confira o conteúdo restante.

Exercício 2: Exclusão de produtos descontinuados sem estoque

A equipe deseja remover do cadastro os produtos descontinuados que não possuem unidades em estoque.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE produtos (
    id INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    estoque INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL
),

INSERT INTO produtos (id, nome, estoque, status) VALUES
(1, 'Teclado USB', 8, 'Ativo'),
(2, 'Mouse antigo', 0, 'Descontinuado'),
(3, 'Monitor', 0, 'Ativo'),
(4, 'Webcam antiga', 0, 'Descontinuado'),
```

Tarefa

Remova apenas os produtos cujo status seja ‘Descontinuado’ e cujo estoque seja zero. Confira antes com SELECT. O produto ativo sem estoque deve permanecer.

Exercício 3: Cancelamento de pedidos antigos

Pedidos cancelados anteriores à data de corte serão removidos do histórico operacional.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE pedidos (
    id INT PRIMARY KEY,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_pedido DATE NOT NULL
),

INSERT INTO pedidos (id, cliente, status, data_pedido) VALUES
(1, 'Ana Lima', 'Cancelado', '2025-11-15'),
(2, 'Bruno Alves', 'Pago', '2025-11-20'),
(3, 'Carla Souza', 'Cancelado', '2026-02-10'),
(4, 'Diego Reis', 'Pendente', '2025-10-30'),
```

Tarefa

Considerando 2026-02-01 como data de corte, remova apenas os pedidos cancelados feitos antes dessa data. Apresente SELECT de conferência antes do DELETE.

Exercício 4: Limpeza de registros antigos de auditoria

Uma tabela de auditoria precisa eliminar eventos anteriores a 2024, preservando os registros recentes.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE auditoria (
    id INT PRIMARY KEY,
    evento VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_evento DATE NOT NULL
),

INSERT INTO auditoria (id, evento, data_evento) VALUES
(1, 'Login', '2023-12-20'),
(2, 'Alteração de senha', '2024-01-03'),
(3, 'Acesso administrativo', '2022-08-14'),
```

```
(4, 'Logout', '2025-05-09'),
```

Tarefa

Exclua eventos anteriores a 2024-01-01. Confira os registros-alvo e confirme que 2024 em diante foi preservado.

Exercício 5: Remoção de matrículas canceladas

A secretaria quer retirar da tabela matrículas canceladas, sem apagar matrículas ativas ou concluídas.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE matriculas (
    id INT PRIMARY KEY,
    aluno VARCHAR(100) NOT NULL,
    curso VARCHAR(80) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL
),

INSERT INTO matriculas (id, aluno, curso, situacao) VALUES
(1, 'Marina Costa', 'ADS', 'Ativa'),
(2, 'Paulo Mendes', 'ADS', 'Cancelada'),
(3, 'Renata Silva', 'Redes', 'Concluída'),
(4, 'Tiago Rocha', 'ADS', 'Cancelada'),
```

Tarefa

Remova somente as matrículas com situação ‘Cancelada’. Mostre os alvos antes e as matrículas restantes depois.

Exercício 6: Exclusão de avaliações abaixo do mínimo

Em uma atividade de manutenção de dados de teste, serão removidas avaliações inferiores a 3 em Banco de Dados.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE avaliacoes (
    id INT PRIMARY KEY,
    aluno VARCHAR(100) NOT NULL,
    disciplina VARCHAR(80) NOT NULL,
    nota DECIMAL(4,2) NOT NULL
),

INSERT INTO avaliacoes (id, aluno, disciplina, nota) VALUES
(1, 'Aline Prado', 'Banco de Dados', 2.50),
(2, 'Marcos Nunes', 'Banco de Dados', 7.00),
(3, 'Beatriz Lima', 'Programação', 1.50),
(4, 'Eduardo Freitas', 'Banco de Dados', 2.00),
```

Tarefa

Use condição composta para excluir somente notas menores que 3 em Banco de Dados. A nota baixa de Programação não deve ser excluída.

Exercício 7: Exclusão de clientes sem e-mail e cadastro antigo

Para praticar NULL e datas, serão removidos clientes antigos sem e-mail.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE clientes (
    id INT PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) NULL,
    data_cadastro DATE NOT NULL
),

INSERT INTO clientes (id, nome, email, data_cadastro) VALUES
(1, 'Elisa Martins', NULL, '2022-05-10'),
(2, 'Rafael Souza', 'rafael@email.com', '2021-03-18'),
(3, 'Camila Rocha', NULL, '2025-08-01'),
(4, 'Vitor Alves', NULL, '2020-12-22'),
```

Tarefa

Remova clientes com email NULL e cadastro anterior a 2024-01-01. Use IS NULL (não '= NULL') e confira os alvos antes.

Exercício 8: Limpeza de dados temporários já processados

Uma tabela de importação guarda registros temporários. Apenas itens processados podem ser removidos.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE importacao_temp (
    id INT PRIMARY KEY,
    arquivo VARCHAR(100) NOT NULL,
    processado TINYINT(1) NOT NULL
),

INSERT INTO importacao_temp (id, arquivo, processado) VALUES
(1, 'clientes_jan.csv', 1),
(2, 'produtos_fev.csv', 0),
(3, 'vendas_mar.csv', 1),
(4, 'estoque_abr.csv', 0),
```

Tarefa

Apague somente registros com processado = 1. Confira previamente e verifique que os não processados permaneceram.

Exercício 9: Exclusão respeitando chave estrangeira

A tabela itens_pedido referencia pedidos_fk. Sem ON DELETE CASCADE, os itens relacionados precisam ser removidos antes do pedido.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE pedidos_fk (
    id INT PRIMARY KEY,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL
),

CREATE TABLE itens_pedido (
    id INT PRIMARY KEY,
    pedido_id INT NOT NULL,
    produto VARCHAR(100) NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_item_pedido FOREIGN KEY (pedido_id)
        REFERENCES pedidos_fk(id)
),

INSERT INTO pedidos_fk (id, cliente, status) VALUES
(10, 'Joana Reis', 'Cancelado'),
(11, 'Pedro Dias', 'Pago'),
```

```
INSERT INTO itens_pedido (id, pedido_id, produto, quantidade) VALUES
(101, 10, 'Mouse', 1),
(102, 10, 'Teclado', 1),
(103, 11, 'Monitor', 1),
```

Tarefa

Exclua o pedido cancelado de id 10 e seus itens, na ordem correta (itens primeiro, pedido depois), dentro de uma transação e finalize com COMMIT. Consulte as duas tabelas antes e depois.

Exercício 10: Remoção limitada dos dois eventos mais antigos

Uma tabela de eventos de teste deve ser limpa em lotes. Remova somente os dois eventos mais antigos.

Preparação dos dados

```
CREATE TABLE eventos_teste (
    id INT PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_evento DATE NOT NULL
),

INSERT INTO eventos_teste (id, descricao, data_evento) VALUES
(1, 'Evento A', '2025-01-10'),
(2, 'Evento B', '2025-02-15'),
(3, 'Evento C', '2025-03-20'),
(4, 'Evento D', '2025-04-25'),
```

Tarefa

Use DELETE com ORDER BY e LIMIT para remover somente os dois eventos mais antigos. Antes, ordene os registros para identificar os alvos.

Resolução dos exercícios

As respostas abaixo são sugestões de solução. O ponto principal é que cada DELETE tenha uma condição compatível com o enunciado e que os registros-alvo sejam conferidos previamente.

Exercício 1: Remoção de livros fora do período de conservação

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM livros
WHERE ano_publicacao < 2000,
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM livros
WHERE ano_publicacao < 2000,
```

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM livros ORDER BY id,
```

Exercício 2: Exclusão de produtos descontinuados sem estoque

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM produtos
WHERE status = 'Descontinuado'
  AND estoque = 0,
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM produtos
WHERE status = 'Descontinuado'
  AND estoque = 0,
```

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM produtos ORDER BY id,
```

Exercício 3: Cancelamento de pedidos antigos

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM pedidos
WHERE status = 'Cancelado'
  AND data_pedido < '2026-02-01',
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM pedidos
WHERE status = 'Cancelado'
  AND data_pedido < '2026-02-01',
```

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM pedidos ORDER BY id,
```

Exercício 4: Limpeza de registros antigos de auditoria

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM auditoria
WHERE data_evento < '2024-01-01',
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM auditoria
WHERE data_evento < '2024-01-01',
```

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM auditoria ORDER BY data_evento,
```

Exercício 5: Remoção de matrículas canceladas

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM matriculas
WHERE situacao = 'Cancelada',
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM matriculas
WHERE situacao = 'Cancelada',
```

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM matriculas ORDER BY id,
```

Exercício 6: Exclusão de avaliações abaixo do mínimo

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM avaliacoes
WHERE disciplina = 'Banco de Dados'
  AND nota < 3,
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM avaliacoes
WHERE disciplina = 'Banco de Dados'
  AND nota < 3,
```

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM avaliacoes ORDER BY id,
```

Exercício 7: Exclusão de clientes sem e-mail e cadastro antigo

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM clientes
WHERE email IS NULL
  AND data_cadastro < '2024-01-01',
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM clientes
WHERE email IS NULL
  AND data_cadastro < '2024-01-01',
```

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY id,
```

Exercício 8: Limpeza de dados temporários já processados

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM importacao_temp
WHERE processado = 1,
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM importacao_temp
WHERE processado = 1,
```

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM importacao_temp ORDER BY id,
```

Exercício 9: Exclusão respeitando chave estrangeira

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT * FROM itens_pedido WHERE pedido_id = 10,
SELECT * FROM pedidos_fk WHERE id = 10,
```

2. Exclusão

```
START TRANSACTION,

DELETE FROM itens_pedido
WHERE pedido_id = 10,

DELETE FROM pedidos_fk
WHERE id = 10
  AND status = 'Cancelado',

COMMIT,
```

Se alguma exclusão não for a esperada antes do COMMIT, use ROLLBACK. Com ON DELETE CASCADE, a exclusão do pedido pode remover seus itens automaticamente, confirme a regra da chave estrangeira.

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM itens_pedido ORDER BY id,
SELECT * FROM pedidos_fk ORDER BY id,
```

Exercício 10: Remoção limitada dos dois eventos mais antigos

1. Conferência dos registros-alvo

```
SELECT *
FROM eventos_teste
ORDER BY data_evento ASC, id ASC
LIMIT 2,
```

2. Exclusão

```
DELETE FROM eventos_teste
ORDER BY data_evento ASC, id ASC
LIMIT 2,
```

Em MySQL, DELETE de uma única tabela aceita ORDER BY e LIMIT. Use ordenação determinística, incluindo um desempate como id.

3. Verificação após a exclusão

```
SELECT * FROM eventos_teste ORDER BY data_evento, id,
```

Resumo para revisão

Padrão recomendado: SELECT ... WHERE condição, confira o resultado, DELETE FROM tabela WHERE a mesma condição, execute uma nova consulta para validar.

```
-- Modelo seguro para exclusões simples
SELECT *
FROM tabela
WHERE condicao,

DELETE FROM tabela
WHERE condicao,

-- Sempre confirme o estado final
SELECT * FROM tabela,
```

Lembre-se: use IS NULL para valores nulos, combine filtros com AND/OR quando necessário, e, em relações com chave estrangeira, verifique a ordem de exclusão ou a política ON DELETE definida no esquema.